

Control n°1 - Sistemas de unidades, vectores y cinemática de la partícula

1. Problema

Un taxista parte del reposo en el punto A y acelera uniformemente a razón de $3,5m/s^2$ en el sentido positivo del eje por 8s. Al llegar al punto B, el conductor mantiene velocidad constante por 5s más. Finalmente, aplica los frenos y el vehículo se detiene en 4s en el punto C.

1.1. Sistema Internacional y Vectores

- a) Expresa la aceleración en km/h^2 y en cm/s^2 . Muestra el análisis dimensional paso a paso. **10pts.**
- b) Representa la velocidad en el punto B como un vector en notación componente. Elige un sistema de referencia y justifícalo. **10pts.**

1.2. Posición, Velocidad y Aceleración

- c) ¿Cuál es la velocidad del vehículo al final de la etapa 1 (punto B)? **10pts.**
- d) Calcula la desaceleración durante la etapa 3 de frenado (t_3). ¿En qué dirección apunta ese vector de aceleración respecto al movimiento? **10pts.**

1.3. Ecuaciones Cinemáticas (MRUA / MRU)

- e) Determina la posición del punto B respecto al origen A. **5pts.**
- f) Determina la posición del punto C respecto al origen A. ¿Cuánto recorrió el vehículo en total? **5pts.**
- g) Elabora las ecuaciones de posición $x(t)$ y velocidad $v(t)$ para cada una de las tres etapas. $([x(t_1), x(t_2), x(t_3)], [v(t_1), v(t_2), v(t_3)])$ **10pts.**

NOTA: Define el eje +x apuntando a la derecha y el origen en el punto A. Utiliza únicamente unidades del S.I. en tus cálculos antes de cualquier conversión.

Tienen 80 min para resolver este control. ¡Éxito!